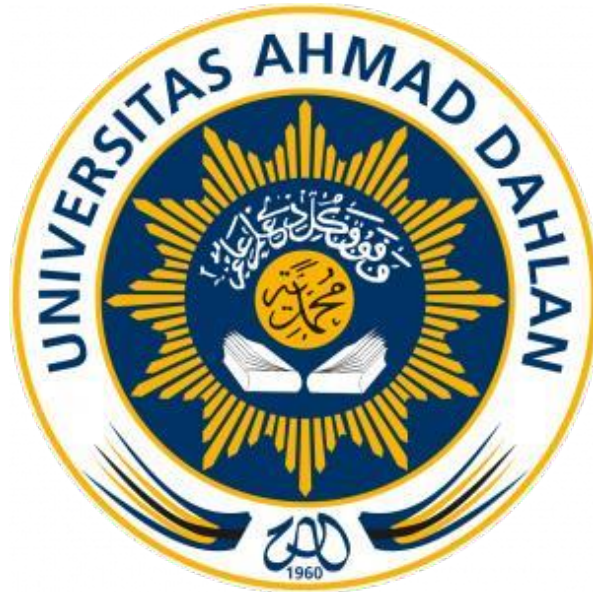


LAPORAN PRAKTIKUM VII

KONSEP BASIS DATA



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum / Semester :

B/2

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

Tugas Praktikum:

1. Tambahkan data pada tabel buku berupa kolom jumlah

	kode_buku	judul	penulis	penerbit	thn_ter...	Jumlah	
	B02	Matematika	Sugiyarto M.Si	Gava Media	2010	240	
	B03	Organisasi Komputer	Imam Riadi, SPd, M.Kom	Andi Offset	2012	75	
	B04	Struktur Data	Suprihatin S.Kom	Angkasa Bandung	2014	100	
	B05	Mikrobiologi	Hadi Sasaongko Msi	Elex Media	2015	80	
	B06	Akuntansi	Sugiyarto M.Si	Yudistira	2013	120	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

2. Cobalah contoh-contoh query yang diberikan.

- a. Menampilkan informasi mahasiswa yang meminjam buku dengan jumlah stok terbanyak di tabel BUKU, dengan pendekatan tanpa JOIN eksplisit (menggunakan FROM).

```
10
11 • SELECT M.nama_mahasiswa, B.judul, B.penulis, B.Jumlah
12 FROM Mahasiswa M, Pinjam P, Buku B
13 WHERE (M.nim=P.nim and P.kode_buku = B.kode_buku) AND jumlah=(SELECT Max(jumlah) FROM BUKU)
```

100% 53:6 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Export:

nama_mahasiswa	judul	penulis	Jumlah

(karena tidak ada yang meminjam buku dengan jumlah stok terbanyak maka tidak ada informasi yang ditampilkan).

Jika data yang meminjam buku dengan jumlah stok terbanyak ditambahkan maka akan ditampilkan seperti ini

	nama_mahasiswa	judul	penulis	Jumlah	
	Fajar Yuda	Matematika	Sugiyarto M.Si	240	

- b. Query ini sama seperti Query yang sebelumnya yaitu menampilkan informasi mahasiswa yang meminjam buku dengan jumlah stok terbanyak di tabel BUKU.

```
16
17 ✖ SELECT M.nama_mahasiswa, B.judul, B.penulis, B.Jumlah
18 FROM Mahasiswa M
19 JOIN Pinjam P USING(nim)
20 JOIN Buku B using(kode_buku)
21 WHERE jumlah= ( SELECT Max(jumlah) FROM BUKU )
```

100% 36:13 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Export:

nama_mahasiswa	judul	penulis	Jumlah
Fajar Yuda	Matematika	Sugiyarto M.Si	240

- c. Menampilkan daftar buku yang memiliki jumlah stok terbanyak dan stok tersedikit dalam tabel BUKU, menggunakan UNION agar tidak duplikat jika max=min.

```

24 SELECT judul, penulis, Jumlah
25 FROM BUKU WHERE jumlah= ( SELECT Max(jumlah) FROM buku ) UNION
26 SELECT Judul, Penulis, Jumlah FROM BUKU
27 WHERE jumlah= ( SELECT Min(jumlah) FROM BUKU )

```

100% 16:21 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Export:

judul	penulis	Jumlah
Matematika	Sugiyarto M.Si	240
Organisasi Komputer	Imam Riadi, SPd, M.Kom	75

(Bandingkan b dan c)

b: Menampilkan mahasiswa yang meminjam buku dengan jumlah terbanyak.

c: Menampilkan buku dengan jumlah paling banyak DAN paling sedikit, tapi tanpa informasi mahasiswa.

- d. Menampilkan daftar program studi (prodi) yang berada di fakultas dengan lokasi "Kampus III", dengan JOIN langsung.

```

30 SELECT P.kode_prodi, P.nama_prodi
31 FROM Prodi P
32 JOIN Fakultas F using(kode_fak)
33 WHERE F.lokasi= 'Kampus III'

```

100% 33:27 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Exp

kode_prodi	nama_prodi
P03	Teknik Industri

- e. Menampilkan kode dan nama program studi (prodi) yang berada di fakultas dengan lokasi 'Kampus III', menggunakan pendekatan subquery IN.

```

36 SELECT kode_prodi, nama_prodi
37 FROM prodi as P
38 WHERE kode_fak IN (SELECT kode_fak FROM Fakultas as F WHERE Lokasi='Kampus III')

```

100% 11:33 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

kode_prodi	nama_prodi
P03	Teknik Industri
NULL	NULL

(Bandingkan d dan e)

d: Menggunakan JOIN langsung untuk cari prodi di "Kampus III".

e: Menggunakan IN dan subquery.

f. Menampilkan semua fakultas yang tidak memiliki prodi.

```

41  SELECT F.*
42  FROM Fakultas F
43  LEFT JOIN Prodi P USING (kode_fak)
44  WHERE P.kode_prodi is NULL

```

100% 11:36 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search

kode_fak	nama_fakultas	lokasi

g. Menampilkan fakultas yang tidak memiliki prodi sama seperti query sebelumnya, namun dengan subquery dan operator $\neq$ ALL, mencari fakultas yang tidak ada di tabel Prodi.

```

47  SELECT fakultas.*
48  FROM Fakultas
49  WHERE kode_fak <> ALL(SELECT kode_fak from prodi)

```

100% 35:43 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Edit:

kode_fak	nama_fakultas	lokasi
NULL	NULL	NULL

h. Menampilkan semua fakultas yang memiliki minimal satu program studi prodi, Lawan dari query (g) dan perlu DISTINCT.

```

52  SELECT DISTINCT F.*
53  FROM Fakultas F
54  LEFT JOIN Prodi P USING (kode_fak)
55  WHERE P.kode_prodi is NOT NULL

```

100% 16:48 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search

kode_fak	nama_fakultas	lokasi
F02	Fak. Ekonomi	Kampus I
F03	Fak. Teknik	Kampus III
F04	Fak. Sastra	Kampus II
F05	Fak. Hukum	Kampus II
F06	Fak. Psikologi	Kampus I

- i. Menampilkan semua fakultas yang memiliki minimal satu program studi prodi. (sama seperti query sebelumnya), tapi menggunakan subquery dengan ANY untuk fakultas yang memiliki prodi.

```
58 SELECT * FROM Fakultas
59 WHERE kode_fak = ANY(SELECT kode_fak from prodi)
```

100% 28:54 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Edit:

	kode_fak	nama_fakultas	lokasi
	F02	Fak. Ekonomi	Kampus I
	F03	Fak. Teknik	Kampus III
	F04	Fak. Sastra	Kampus II
	F05	Fak. Hukum	Kampus II
	F06	Fak. Psikologi	Kampus I
	NULL	NULL	NULL

3. a. Data mahasiswa yang tidak meminjam buku.

```
61 SELECT *
62 FROM Mahasiswa
63 WHERE nim NOT IN (SELECT nim FROM Pinjam WHERE nim IS NOT NULL);
```

100% 25:58 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

	nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	angkatan	jenis_kelamin
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- b. Data buku yang tidak dipinjam mahasiswa.

```
65 SELECT *
66 FROM Buku
67 WHERE kode_buku NOT IN (SELECT kode_buku FROM Pinjam WHERE kode_buku IS NOT NULL);
```

100% 16:62 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

	kode_buku	judul	penulis	penerbit	thn_ter...	Jumlah
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL